

Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente

Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Administración de Bases de Datos



Guía N°2: Instalación, configuración y gestión de sistemas gestores de bases de datos (DBMS) con enfoque en PostgreSQL.

Unidad N°2: Arquitectura del gestor.

Objetivo: El objetivo de esta guía es desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para comprender y aplicar los procedimientos básicos de instalación, configuración y administración de un Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS), específicamente PostgreSQL.

Indicaciones: Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas relacionadas con los temas correspondientes a la unidad N°2 y selecciona la opción correcta. Responde cada una de las interrogantes de acuerdo al conocimiento obtenido en clase, investigación propia o a través del material de apoyo bibliográfico. En caso de dudas o dificultades, consulte a través del foro de consultas para recibir asistencia en el menor tiempo posible.

1. Selecciona la opción correcta.

1. ¿Cuál es uno de los factores más importantes para una instalación exitosa de un DBMS?

- a) La versión del navegador.
- b) El sistema de archivos.
- c) El sistema operativo y los requisitos del DBMS.
- d) El tipo de teclado.

2. ¿Qué recurso no forma parte del hardware esencial al instalar un DBMS?

- a) Memoria RAM.
- b) Espacio en disco.
- c) Procesador.
- d) Pantalla táctil.

3. ¿Cuál es el puerto por defecto que usa PostgreSQL?

- a) 8080.
- b) 3306.
- c) 5432.
- d) 1521.

4. ¿Qué componente permite trabajar gráficamente con PostgreSQL?

- a) pgEditor.
- b) pgTools.
- c) pgAdmin 4.
- d) DBEditor.



5. ¿ Qué herramienta permite usar línea de comandos en PostgreSQL?
- a) pgShell.
 - b) pgRestore.
 - c) psql.
 - d) PostTools.
6. ¿ Qué tipo de herramienta es PostgreSQL?
- a) Sistema operativo.
 - b) Sistema de archivos.
 - c) Sistema de gestión de base de datos.
 - d) Navegador de archivos.
7. ¿ Qué archivo en PostgreSQL se usa para configurar parámetros como el puerto?
- a) config.sql.
 - b) postgresql.conf.
 - c) pg_config.xml.
 - d) listen.conf.
8. ¿ Qué método de autenticación usa PostgreSQL por defecto para conexiones remotas?
- a) cleartext.
 - b) md5.
 - c) sha256.
 - d) kerberos.
9. ¿ Qué comando se usa para crear un nuevo usuario con privilegio de inicio de sesión?
- a) CREATE GROUP.
 - b) CREATE ROLE.
 - c) CREATE USER.
 - d) CREATE LOGIN.
10. ¿ Qué comando asigna un rol a un grupo?
- a) ASSIGN.
 - b) ATTACH.
 - c) GRANT.
 - d) ADD.
11. ¿ Qué comando se usa para eliminar un grupo o rol asignado?
- a) DELETE.
 - b) REVOKE.
 - c) REMOVE.
 - d) CLEAR.



2. Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué es importante conocer los requerimientos de hardware antes de realizar una instalación?
2. ¿Cuál es la diferencia entre instalar PostgreSQL en Windows y en Linux?
3. ¿Qué sucede si el puerto 5432 ya está en uso por otra aplicación?
4. Describe brevemente qué es y para qué sirve pgAdmin 4.
5. ¿Por qué no es recomendable usar el superusuario postgres para tareas comunes?
6. ¿Por qué es importante definir contraseñas fuertes para todos los roles?
7. ¿Qué rol debe tener el menor número de privilegios posibles y por qué?
8. ¿Qué consecuencias puede tener una mala configuración de permisos en la base de datos?

